

Incident Investigation Report

Report ID : RPT-20260611081908
Ticket ID : TKT-002
User ID : USR002
Generated At : 2026-06-11T08:19:08.542221+00:00
Assigned Team: FRD Team

1. Ringkasan Insiden

User USR002 melaporkan: 'Transfer ketiga ditolak padahal saldo saya cukup'. Ditemukan bug pada FRD App: rule fraud salah konfigurasi. User memiliki 4 transaksi terakhir yang semuanya terblokir oleh fraud detection meskipun polanya normal.

2. Root Cause Analysis

File: fraud_rule.py, fungsi is_fraud().
Kondisi `if len(transactions) >= 3` seharusnya ditambah validasi pola peningkatan nominal. Rule saat ini memblokir SEMUA user dengan >= 3 transaksi, tanpa memeriksa apakah nominal meningkat tajam.

3. Bukti Log Transaksi

```
[2026-06-10T09:00:00Z] user=USR002 amount=Rp50,000 to=USR005 status=success
[2026-06-10T09:05:00Z] user=USR002 amount=Rp75,000 to=USR006 status=success
[2026-06-10T09:10:00Z] user=USR002 amount=Rp100,000 to=USR007 status=blocked
[2026-06-11T08:16:27.160285+00:00] user=USR002 amount=Rp250,000 to=USR008 status=blocked
```

4. Bukti Source Code (FRD Rule)

```
def is_fraud(transactions: list) -> dict:
    """
    Cek apakah transaksi mencurigakan (fraud).

    Parameter:
        transactions: list of dicts dengan key 'user_id', 'amount', 'timestamp'

    Returns:
        dict dengan key 'is_fraud' (bool) dan 'reason' (str)
    """
    if len(transactions) >= 3:
        # =====
        # BUG: tidak ada pengecekan pola peningkatan nominal
        # Semua user dengan >=3 transaksi dianggap fraud
        # =====
        amounts = [t["amount"] for t in transactions[-3:]]
        return {
            "is_fraud": True,
            "reason": f"Fraud terdeteksi: {len(transactions)} transaksi dalam waktu dekat. "
                    f"Nominal: {amounts}",
            "bug_evidence": (
                "Bug pada baris ini: kondisi hanya mengecek jumlah transaksi (>=3) "
                "tanpa memverifikasi pola peningkatan nominal. "
                "Seharusnya ada pengecekan: amounts[2] >= amounts[1] * 10 AND amounts[1] >= amounts[0]"
            )
        }

    return {
        "is_fraud": False,
```

```
    "reason": f"Hanya {len(transactions)} transaksi, tidak memenuhi threshold fraud."  
}
```

5. Rekomendasi Perbaikan

1. Tambahkan pengecekan pola peningkatan nominal di fraud_rule.py.

2. Contoh fix:

```
if len(transactions) >= 3:  
    amounts = [t['amount'] for t in transactions[-3:]]  
    if amounts[2] >= amounts[1] * 10 and amounts[1] >= amounts[0]:  
        return True
```

3. Lakukan regression test untuk memastikan rule lama tidak broken.